Müşteri incelemesi ve üretim ön onayı

MAHİR BEY

KÖPRÜ MEKANİK BESLEME PANOSU

7 + 3

KULLANIM LİNYESİ + BOŞ YEDEK YER

800 x 600 x 300

GÖVDE ÖN SEÇİMİ / Y x G x D / mm

R01

UOD REVİZYONU / TEK HAT R5

KOSULLU_TASLAK - İMALAT ONAYI BEKLİYOR

Cihaz seçimleri R5'teki teknik kabullerle taşındı. Gövde ve montaj düzeni yeni ön seçimdir.

Pano / miktar temeli	Besleme kabulü	Yük bilgisi	Gövde / montaj
KPR-MEK | 1 pano bazında Fiziksel tekrar adedi teyitli değil.	400/230 V AC, 50 Hz 3P+N+PE, TN-S kabulü	Bilinen toplam: 27,43 kW M5 gerçek gücü: belirsiz	NSYCRN86300 + NSYMM86 Montaj plakası: 750 x 550 mm

Sayfa	İçerik	Sayfa	İçerik
2	Cihaz listesi	3	R5 kaynak tek hat
4-8	Kaynak hesaplar + yeni kumanda/kapak donanımı	9-10	Kapak ve güncel iç montaj
11	Tek açık karar listesi ve onay alanları	Kayıt	Aynı revizyonda düzenlenebilir teknik JSON

Kapsam R5'e göre: M1-M7 + 3 boş yer. L-1, L-2, EL-1, EL-2 bu mekanik pakete eklenmedi.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

KPR-MEK | Cihaz listesi - 1 pano bazında

Tag	Üretici / artikül	Cihaz / teknik ön seçim	Adet	Durum / kaynak
Q0	Schneider Electric LV510305	Ana şalter - EasyPact CVS100B, 3P TM-D 63 A; Icu 25 kA / 415 V	1	R5 ön seçimi SRC-01 s.1-2
QF1, QF4, QF6, QF7	Schneider Electric A9DC4610	RCBO, 1P+N C10 A, 30 mA Tip A; Icn 10 kA / 230 V	4	R5 ön seçimi SRC-01 s.1,3
QF2	Schneider Electric A9F89340	MCB iC60H, 3P C40 A; Icn 10 kA / 400 V	1	R5 ön seçimi SRC-01 s.1,3
QF3	Schneider Electric A9F89316	MCB iC60H, 3P C16 A; Icn 10 kA / 400 V	1	R5 ön seçimi SRC-01 s.1,3
QF5	Schneider Electric GV2ME16	Motor koruma, 3P, 9-14 A; Ir gerçek motor etiketine göre	1	R5 ön seçimi SRC-01 s.1,3
KM1*, KM6*, KM7*	Schneider Electric A9C20732	Isıtma kontaktörü, 2NO, 25 A AC-7a; bobin 230-240 V AC	3	R5 ön seçimi SRC-01 s.1,4
KM5*	Schneider Electric LC1D12P7	Fan kontaktörü, 3NO, 12 A AC-3; bobin 230 V AC	1	R5 ön seçimi SRC-01 s.1,4
U1	DEVI / DEVIREG Model: belirsiz	Isıtma kontrol cihazı; sensör, bölge ve kumanda beslemesi kesin değil.	1 konum	Model / adet teyidi SRC-02 C17:E17
ENC	Schneider Electric NSYCRN86300 + NSYMM86	Çelik gövde 800x600x300 mm + 750x550 mm montaj plakası	1 takım	Yeni gövde ön seçimi Kullanıcı yetkisi / CAD

8 koruma cihazı + 4 koşullu kontaktör. U1 modeli açık. Üç boş yedek yer cihaz olarak sayılmadı.

* KM1/KM5/KM6/KM7, R5'te öneri statüsündedir. Bu liste kesin satın alma veya imalat reçetesi değildir.

Yeni F1, röleler, kapak lambaları, seçiciler ve butonlar: s.7-8. Sarflar müşteri listesine alınmadı.

Cihaz Icn/Icu değerleri pano kısa devre dayanımı değildir. Bölgesel ürün temini ve mühendislik uygunluğu teyit edilecek.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R01 | 2/11

KPR-MEK | Kaynak tek hat - R5 / pafta KPR-TH-01

TEKLED — KÖPRÜ MEKANİK BESLEME PANOSU

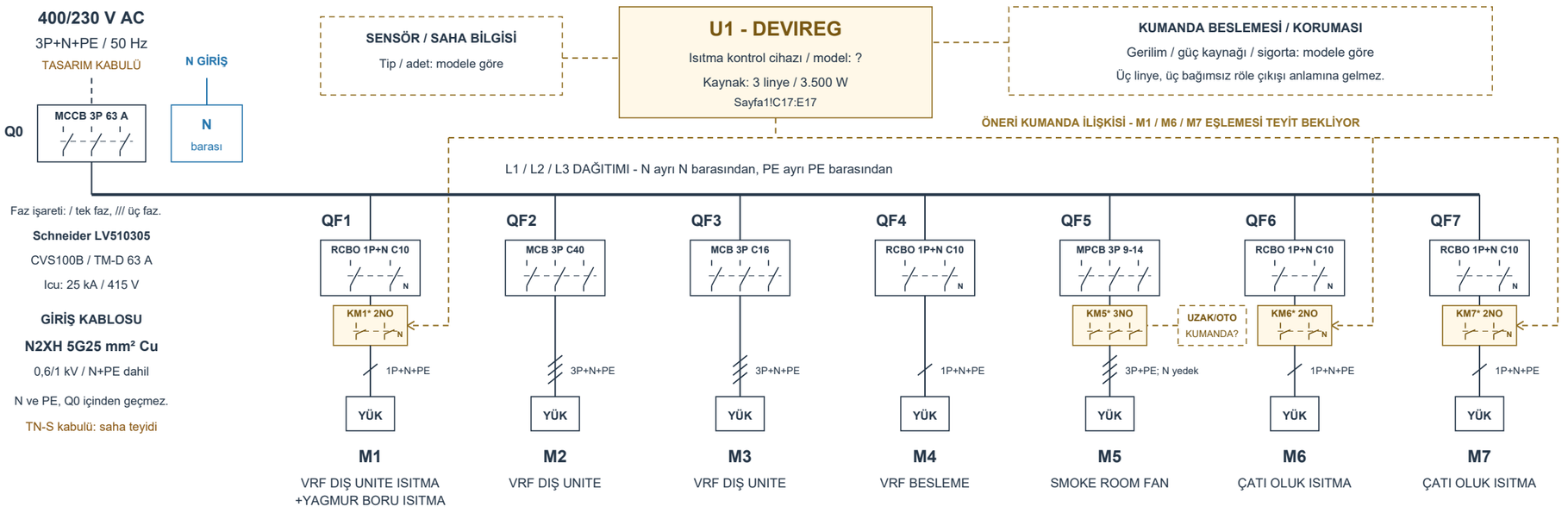
TEK HAT ŞEMASI / MEKANİK VE ISITMA LİNYELERİ

KOŞULLU TASLAK - R5
20.10.2026 / TEKNİK TEYİT BEKLİYOR

7 kullanım linyesi + 3 boş yedek yer

Bilinen güçler toplamı: 27,43 kW

M5 gücü eksik. Giriş seçimi: hesap kabulleriyle.



	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
Güç	**840 W**	**17.5 KW**	**5.64 KW**	**900W**	**BELİRTİLMEMİŞ**	**1500 W**	**1050W**
Kablo	3x2,5 mm² NHXMH	5x10 mm² N2XH	5x4 mm² N2XH	3x2,5 mm² NHXMH	5x2,5 mm² NHXMH	3x2,5 mm² NHXMH	3x2,5 mm² NHXMH
Koruma	**1P+N C10 A** Icn 10 kA / 230 V 30 mA / Tip A	**3P C40 A** Icn 10 kA / 400 V Üreticiye göre RCD	**3P C16 A** Icn 10 kA / 400 V Üreticiye göre RCD	**1P+N C10 A** Icn 10 kA / 230 V 30 mA / Tip A	**3P / 9-14 A** Icu 15 kA / 400 V Ir = motor etiketi	**1P+N C10 A** Icn 10 kA / 230 V 30 mA / Tip A	**1P+N C10 A** Icn 10 kA / 230 V 30 mA / Tip A
Artikül	**A9DC4610**	**A9F89340**	**A9F89316**	**A9DC4610**	**GV2ME16**	**A9DC4610**	**A9DC4610**
Kaynak	B3:E3	B4:E4	B5:E5	B6:E6	B7:E7	B8:E8	B9:E9

KONTROL 01 DEVIREG: kaynakta 3 linye / 3.500 W. Olası M1 + M6 + M7 toplamı 3.390 W. 110 W fark ve eşleme teyit bekliyor.

KONTROL 02 KM1*/KM6*/KM7*: 2NO 25 A AC-7a, 230-240 V AC bobin ön seçimi. DEVIREG ve ilk akım uyumu teyit; detay S04.

KONTROL 03 KM5*: uzak/otomatik fan için. QF5 GV2ME16 dahili termiklidir; ayrı termik röle eklenmedi. Ir = motor etiketi. S04.

GİRİŞ Q0: 3P 63 A. TN-S ve uygun nötr ayırma düzeni kabulü; TT / farklı sistemde kutup ve RCD düzeni yeniden seçilir. S02-S03.

Kaynak: KOPRU LINYELER mahir bey.xlsx / Sayfa1 / 20.10.2026 çalışma kopyası

R5: 3P ve 1P+N cihaz sembolleri ayrıldı; üç fazlı hatlara üç çentik eklendi. * = öneri. Teknik kabuller geçerlidir.

KPR-TH-01 | A3 | Ölçeksiz | 1/4

UYGULAMA / İMALAT ONAYI BEKLİYOR

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R01 | 3/11

KPR-MEK | Kaynak giriş ve hesap kabulleri - R5

TEKLED

KÖPRÜ MEKANİK BESLEME PANOSU

GİRİŞ SEÇİMİ / HESAP KABULLERİ / YEDEK YERLER

KOŞULLU TASLAK - R5
20.10.2026 / TEKNİK TEYİT BEKLİYOR

7 kullanım linyesi + 3 boş yedek yer

Bilinen güçler toplamı: 27,43 kW

M5 gücü eksik. Giriş seçimi: hesap kabulleriyle.

GİRİŞ İÇİN SEÇİLEN TEKNİK DEĞERLER

Besleme kabulü: 400/230 V AC, 3 faz + N + PE, 50 Hz. Üst panoda ölçüm / proje teyidi gerekli.

Q0: Schneider EasyPact CVS100B / LV510305 / TM-D 63 A / 3P 3d.

Icu: 25 kA (415 V). Ön termik ayar önerisi: Ir = 63 A. Tesisteki Ik ve koordinasyon teyit edilmeli.

Giriş: N2XH 5G25 mm² Cu, 0,6/1 kV. Beş damar: L1, L2, L3, N, PE.

TN-S tasarım kabulü: N doğrudan N barasına, PE ayrı PE barasına gider; Q0 yalnız fazları keser.

25 mm² seçiminde döşeme / sıcaklık / gruplama sonrası Iz >= 63 A koşulu aranır.

Kablo uzunluğu verilmedi. Gerilim düşümü ve kısa devre dayanımı hesabı açık tutuldu.

Bilinen yük: 27,43 kW. M2 + M3: 23,14 kW. Diğer bilinen tek faz yükleri: 4,29 kW.

VRF kW değerleri elektrik giriş gücü kabul edildi. cosφ = 0,90, eşzamanlılık = 1 kabulü.

M5 için 3 faz, cosφ = 0,80 ve 5,50 kW elektriksel planlama payı kullanıldı; gerçek yük değildir.

Hesap senaryosu: 32,93 kW. Yedek yerlere yük veya cihaz eklenmedi.

Faz önerisi: M1+M4 -> L1, M6 -> L2, M7 -> L3. M2/M3/M5 -> üç faz.

Hesap akımları: L1 = 55.0 A, L2 = 53.6 A, L3 = 51.6 A.

Ib,max yaklaşık 55,0 A < 63 A. Gerçek fan / VRF etiketleri farklıysa seçim yeniden hesaplanır.

3 BOŞ YEDEK YER

YEDEK-1	YEDEK-2	YEDEK-3
BOŞ YER	**BOŞ YER**	**BOŞ YER**
Bağlantı yok	Bağlantı yok	Bağlantı yok
Cihaz sayılmadı	Cihaz sayılmadı	Cihaz sayılmadı
Kaynak: SPARE	Kaynak: SPARE	Kaynak: SPARE
Sayfa1!B14	Sayfa1!B15	Sayfa1!B16

Q0: 3P ancak TN-S ve uygun nötr ayırma düzeni koşuluyla. Üstteki koruma / ayırma sahada teyit edilecek.

1P+N RCBO tek faz içindir. Bir faz aşırı akımdan korunur; N kutbu nötrü keser. Her hat N damarı kendi RCBO üzerinden geçer.

Bu çizimde çentikler faz iletkenlerini gösterir. N ve PE ayrıca yazılmıştır.

KESİNLEŞMESİ GEREKENLER

M5 / VRF etiketleri, RCD/SPD; DEVIREG modeli, sensör, kumanda devresi ve kontaktör uyumu; detay S04.

Üst pano gerilimi / Ik, TN-S ve nötr ayırma uygunluğu, kablo güzergâhı / uzunluğu, ortam ve gruplama koşulları.

Bu bilgiler tamamlanmadan giriş ön seçimi uygulama / imalat onayı sayılmaz.

TEKNİK KAYNAKLAR (20.10.2026)

Schneider Electric: LV510305, 3P 3d, TM-D 63 A, Icu 25 kA / 415 V.

Nexans: N2XH 5G25 mm², Cu / XLPE, 0,6/1 kV.

Schneider FAQ FA410590: 1P / 3P ile 2P / 4P seçimi, topraklama sistemi ve yerel kurallara bağlıdır.

Kaynak: KOPRU LINYELER mahir bey.xlsx / Sayfa1 / 20.10.2026 çalışma kopyası

R5: 3P ve 1P+N cihaz sembolleri ayrıldı; üç fazlı hatlara üç çentik eklendi. * = öneri. Teknik kabuller geçerlidir.

KPR-TH-02 | A3 | Ölçeksiz | 2/4

UYGULAMA / İMALAT ONAYI BEKLİYOR

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R01 | 4/11

KPR-MEK | Kaynak koruma ön seçimleri - R5

TEKLED

KÖPRÜ MEKANİK BESLEME PANOSU

QF1-QF7 KORUMA SEÇİMLERİ / HESAP VE ÜRETİCİ KAYNAKLARI

KOŞULLU TASLAK - R5
20.10.2026 / TEKNİK TEYİT BEKLİYOR

7 kullanım linyesi + 3 boş yedek yer **Bilinen güçler toplamı: 27,43 kW** M5 gücü eksik. Giriş seçimi: hesap kabulleriyle.

Hesap: 1 faz Ib=P/(230 x cosφ); 3 faz Ib=P/(√3 x 400 x cosφ). Isıtma cosφ=1; VRF=0,90; fan=0,80.

M5: 5,5 kW elektriksel planlama kabulü. Motor koruma ayarı gerçek motor etiket akımına göre kesinleşir.

Cihaz	Hat	Ib (A)	Seçilen koruma	Artikül	Kesme kapasitesi	Seçim koşulu / ek koruma
QF1	M1	3.65	**RCBO 1P+N C10 A** 30 mA / Tip A	**A9DC4610**	Icn 10 kA / 230 V	Isıtma kablosu tipi, uzunluğu ve soğukta kalkış akımı teyit edilecek.
QF2	M2	28.07	**MCB 3P C40 A** Üreticiye göre RCD	**A9F89340**	Icn 10 kA / 400 V	TN-S ve uygun nötr ayırma düzeni kabulü. MCA/MOCP ve inverter RCD şartları teyit.
QF3	M3	9.05	**MCB 3P C16 A** Üreticiye göre RCD	**A9F89316**	Icn 10 kA / 400 V	TN-S ve uygun nötr ayırma düzeni kabulü. MCA/MOCP ve inverter RCD şartları teyit.
QF4	M4	4.35	**RCBO 1P+N C10 A** 30 mA / Tip A	**A9DC4610**	Icn 10 kA / 230 V	230 V tek faz / cosφ 0,90 kabulü. Tip A uyumu ve kalkış akımı üretici teyidi.
QF5	M5	9.92	**MPCB 3P / 9-14 A** Ir = motor etiketi	**GV2ME16**	Icu 15 kA / 400 V	Normal / doğrudan yol verilen fan kabulü. Ir motor etiketine göre. Uzak/Oto için KM5*. VFD / duman tahliyede yeniden tasarım.
QF6	M6	6.52	**RCBO 1P+N C10 A** 30 mA / Tip A	**A9DC4610**	Icn 10 kA / 230 V	Isıtma kablosu tipi, uzunluğu ve soğukta kalkış akımı teyit edilecek.
QF7	M7	4.57	**RCBO 1P+N C10 A** 30 mA / Tip A	**A9DC4610**	Icn 10 kA / 230 V	Isıtma kablosu tipi, uzunluğu ve soğukta kalkış akımı teyit edilecek.

QF1/QF4/QF6/QF7: Tek faz, 1P+N RCBO. Aşırı akımda korunan kutup 1; N anahtarlanır. Ayrı bir 1P MCB, RCBO kaçak akım işlevini sağlamaz.

QF2/QF3: MCB kaçak akım koruması içermez. RCD tipi ve eşiği VRF model kılavuzuna göre belirlenecek; koruma düzeni henüz tamamlanmadı.

QF5: Doğrudan yol verilen normal fan kabulü. Sürücü varsa koruma değişir. Duman tahliye görevi varsa yangın senaryosu ayrıca çözülmeli.

Tüm hatlarda düzeltilmiş Iz >= In/Ir, tesis Ik <= cihaz Icn/Icu ve açma süreleri doğrulanmalı. Q0 ile seçicilik henüz doğrulanmadı.

ÜRETİCİ KAYNAKLARI / R5 SEÇİMLERİ (20.10.2026)

Schneider A9DC4610: iCV40, RCBO, 1P+N C10 A, 10 kA, 30 mA Tip A.

Schneider A9F89340 / A9F89316: iC60H, 3P C40 A / C16 A, Icn 10 kA. Bölgesel tedarik teyidi gerekli.

Schneider GV2ME16: MPCB 3P, 9-14 A ayar aralığı, Icu 15 kA / 400-415 V.

DEVI üretici kataloğu: ısıtma kablosu devre uzunluğu / C eğrisi / 30 mA RCD şartları.

R5: Q0/QF2/QF3/QF5 üç kutuplu; tek faz RCBO faz+N kutuplarıyla gösterildi. Kontaktörler 2NO/3NO olarak çizildi.
Bobinler için 230 V AC kumanda kabul edildi. DEVIREG arayüzü ve gerçek kumanda kablolaması henüz kesinleşmedi.

Kaynak: KOPRU LINYELER mahir bey.xlsx / Sayfa1 / 20.10.2026 çalışma kopyası

R5: 3P ve 1P+N cihaz sembolleri ayrıldı; üç fazlı hatlara üç çentik eklendi. * = öneri. Teknik kabuller geçerlidir.

KPR-TH-03 | A3 | Ölçeksiz | 3/4

UYGULAMA / İMALAT ONAYI BEKLİYOR

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R01 | 5/11

KPR-MEK | Kaynak kontaktör ön seçimleri - R5

TEKLED

KÖPRÜ MEKANİK BESLEME PANOSU

KONTAKTÖR SEÇİMLERİ / FAN TERMİK KORUMASI

KOŞULLU TASLAK - R5

20.10.2026 / TEKNİK TEYİT BEKLİYOR

7 kullanım linyesi + 3 boş yedek yer

Bilinen güçler toplamı: 27,43 kW

M5 gücü eksik. Giriş seçimi: hesap kabulleriyle.

Kontaktörler güç anahtarlaması içindir. Fanın aşırı yük korumasını QF5 GV2ME16 sağlar.

Cihaz	Hat	Güç kontakları	Bobin	Artikül	Kullanım ve seçim koşulu
KM1*	M1	2NO / 25 A AC-7a	230-240 V AC	**A9C20732**	DEVIREG eşlemesi, soğukta ilk akım ve bobin sürme kapasitesi teyit.
KM5*	M5	3NO / 12 A AC-3	230 V AC	**LC1D12P7**	Yalnız normal fan / doğrudan yol verme / uzaktan veya otomatik kumanda kabulü. Etiket akımı <=12 A olmalı.
KM6*	M6	2NO / 25 A AC-7a	230-240 V AC	**A9C20732**	DEVIREG eşlemesi, soğukta ilk akım ve bobin sürme kapasitesi teyit.
KM7*	M7	2NO / 25 A AC-7a	230-240 V AC	**A9C20732**	DEVIREG eşlemesi, soğukta ilk akım ve bobin sürme kapasitesi teyit.

FAN HATTI: QF5 GV2ME16 -> KM5* -> M5

KM5*: Normal fanı uzaktan / otomatik çalıştırma için önerildi. Yalnız GV2 üzerinden elle çalıştırma istenirse kontaktör zorunlu değildir.

LC1D12P7: 3NO, AC-3 12 A, 5,5 kW / 400 V sınıfı. Motor etiket akımı 12 A üstündeyse bu kontaktör yeniden seçilir.

GV2ME16: 9-14 A ayarlı termik-manyetik motor koruma. Ayrı termik röle eklenmedi. Ir motor etiket akımına göre ayarlanır.

M5 gerçek gücü bilinmiyor. Önceki 5,5 kW elektriksel kabulünden bulunan 9,92 A, motor etiket değeri ve saha ayarı değildir.

Motor etiket akımı 9 A altındaysa GV2ME16 ayar aralığı uygun değildir. Sürücü veya duman tahliye görevi varsa bu düzen yeniden tasarlanır.

Isıtma KM1/KM6/KM7 konumları ayrı linye kumandası önerisine uygundur. Üç kontaktörün zorunluluğu DEVIREG modeline ve bölgelere bağlıdır.

Isıtma için motor termik rölesi eklenmedi. Isıtıcı sıcaklık sınırı / termostat ve 30 mA kaçak akım koruması ayrı işlevlerdir.

VRF hatlarına model kılavuzu olmadan harici motor termiği veya rutin enerji kesme kontaktörü eklenmedi.

Bobinler ayrı tek kumanda devresinden beslenecek. Isıtma yüklerinin N damarları kendi RCBO ve kontaktör kutuplarında ayrı tutulacak.

Kumanda sigortası, DEVIREG arayüzü, fan durdurma / yardımcı kontak ve yeniden başlama mantığı henüz kesinleşmedi.

ÜRETİCİ KAYNAKLARI (20.10.2026)

Schneider A9C20732: iCT 2NO, 25 A AC-7a, 230-240 V AC bobin.

Schneider LC1D12P7: 3NO, 12 A AC-3, 5,5 kW / 400 V, 230 V AC bobin.

Schneider FAQ FA115229: GV motor yol vericilerinde termik koruma dahildir; ayrı termik röle gerekmez.

Kaynak: KOPRU LINYELER mahir bey.xlsx / Sayfa1 / 20.10.2026 çalışma kopyası

R5: 3P ve 1P+N cihaz sembolleri ayrıldı; üç fazlı hatlara üç çentik eklendi. * = öneri. Teknik kabuller geçerlidir.

KPR-TH-04 | A3 | Ölçeksiz | 4/4

UYGULAMA / İMALAT ONAYI BEKLİYOR

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R01 | 6/11

KPR-MEK | Yeni kumanda ve kapak ekipmanları - öneri R01

Tag / yer	Artikül / üretici	İşlev / teknik özellik	Adet	Seçim durumu
F1	Schneider Electric A9F84202	Kumanda koruması,2P C2A; 230V L-N devresi; Ik/seçicilik hesabı açık.	1	ONERILDI CTRL-CAT
KA-H	Schneider Electric RXM4AB2P7	KA-H ortak ısı talep rölesi,4CO/6A,230VAC. Üç NO otomatik ısıtma dalları.	1	ONERILDI CTRL-CAT
KA-F	Schneider Electric RXM2AB2P7	KA-F fan koruma hazır rölesi,2CO/12A,230VAC. NO izin,NC kırmızı uyarı.	1	ONERILDI CTRL-CAT
XS-H, XS-F	Schneider Electric RXZE2M114	KA-H ve KA-F için uyumlu14pin DIN soketi.	2	ONERILDI CTRL-CAT
AUX5	Schneider Electric GVAD0110	QF5 sol yan aksesuarı; SD95-96NC + OF53-54NO. Ayrı termik röle değildir.	1	ONERILDI CTRL-CAT
HL0	Schneider Electric XB5AVM1	Beyaz LED230-240VAC; F1 sonrası kumanda enerjisi.	1	ONERILDI CTRL-CAT
HL1, HL6, HL7, HL5	Schneider Electric XB5AVM3	Yeşil LED230-240VAC; KM1/5/6/7 bobin kumandasını gösterir.	4	ONERILDI CTRL-CAT
SA1, SA6, SA7, SA5	Schneider Electric XB5AD33	EL-0-OTO;3 sabit konum,2NO. Üç ısıtma ve bir fan seçicisi.	4	ONERILDI CTRL-CAT
HLF	Schneider Electric XB5AVM4	Kırmızı LED230-240VAC; fan koruma hazır değil. Tüketim14mA.	1	ONERILDI CTRL-CAT
SB5-START	Schneider Electric XB5AA31	Yeşil yaylı başlat,1NO; normalfan manuel kumanda.	1	ONERILDI CTRL-CAT
SB5-STOP	Schneider Electric XB5AA42	Kırmızı yaylı durdur,1NC; normalfan manuel/oto kumanda.	1	ONERILDI CTRL-CAT

Kapak toplamı: 6 sinyal lambası + 4 seçici + 2 buton = 12 operatör.

U1/sensör/PSU ve dış emniyet arayüzü modeli belirsizdir; bu kalemler tamamlanmış BOM sayılmaz.

Bu ekipmanlar R5 kaynak cihazlarına eklenen yeni tasarım önerisidir. Güç devreleri ve kaynak R5 paftaları korunmuştur.

Üretici kaynakları: control_catalog_R01.json. Soketler ve GV2 yardımcı bloğu cihaz listesine dahildir.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

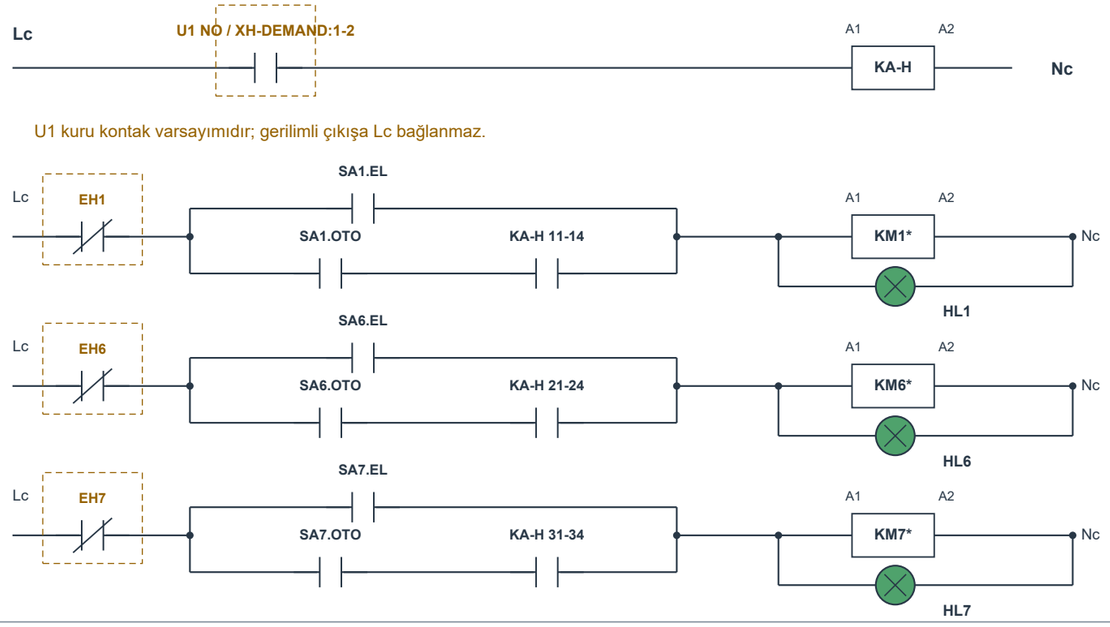
Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R01 | 7/11

KPR-MEK | Kumanda devresi - 230 V AC koşullu tasarım önerisi

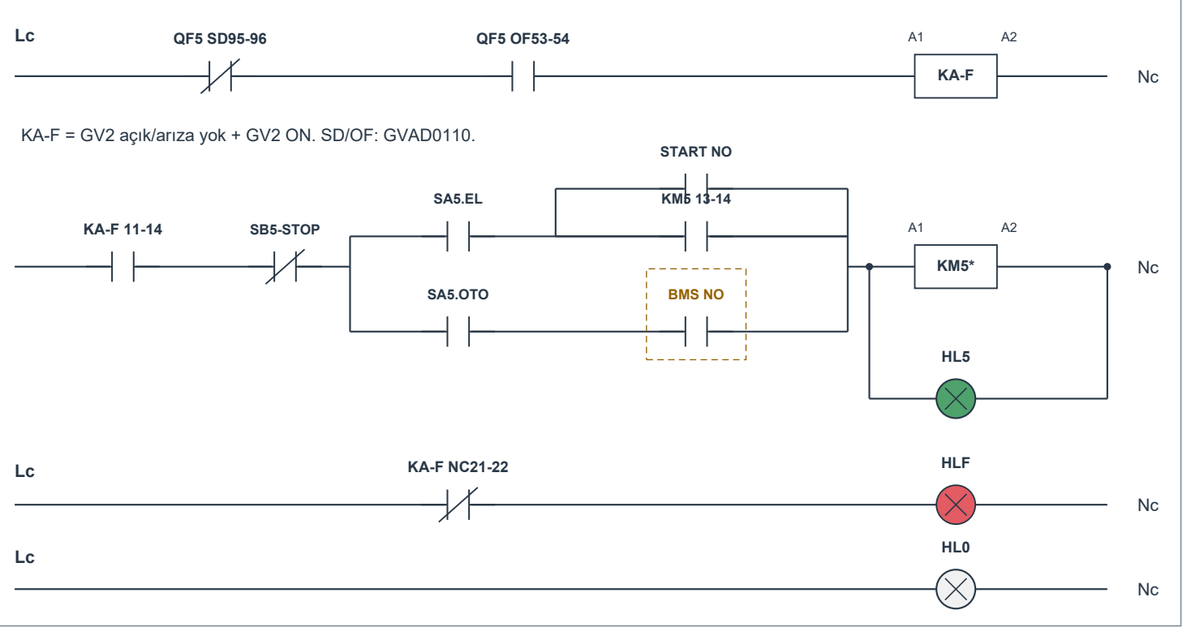
Besleme: Q0 sonrası L1 + N -> F1 (ortak açan 2P C2 A) -> Lc / Nc

F1 kontrol korumasıdır. Q0 R5'te 3P kalır. Bütün bobin A2 uçları ve lambalar yalnız Nc'ye döner.

ISITMA / TEK ORTAK TALEP SENARYOSU



FAN / YALNIZ NORMAL DOL FAN KABULÜ



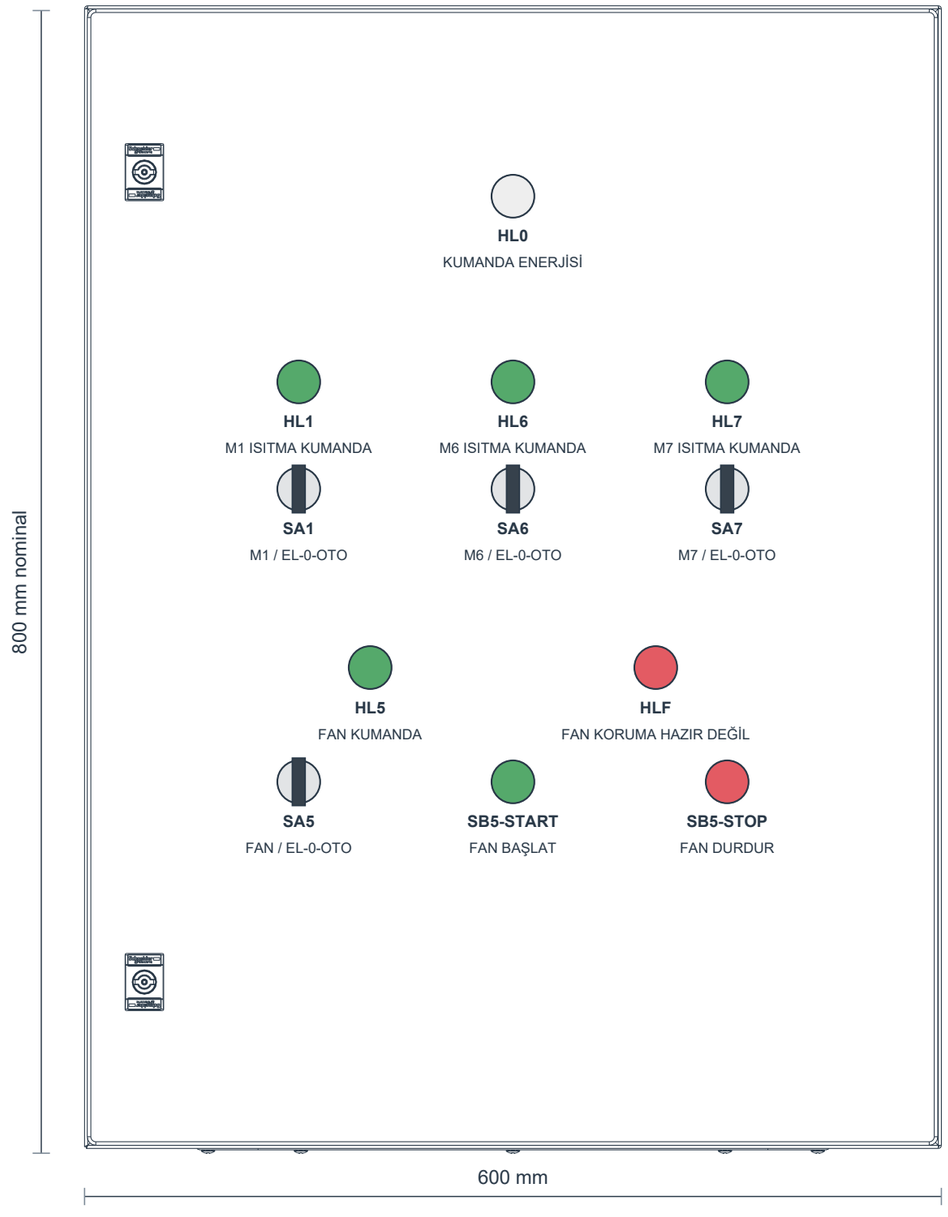
Koşul / saha arayüzü	R01 gösterimi / sınır
Isı emniyet izinleri EH1/EH6/EH7	Her kanal MAN/AUTO öncesinde seri, sağlıkta kapalı harici kontak. Cihaz/uç belirsiz; üretimde köprülenmez.
U1 ve BMS	XH-DEMAND:1-2 ve XF-AUTO:1-2 pano tarafı öneri uçları. Cihaz tarafı uç numarası bilinmiyor; kuru kontak teyidi şart.
Gösterge anlamı	Yeşil: kontaktör bobinine kumanda var. Beyaz: F1 sonrası kontrol enerjisi. Kırmızı: GV2/KA-F hazır değil; STOP/BMS/VRF ortak arızası değil.
Fan yeniden başlama	Manuel: START ile tutma, STOP veya izin kaybında bırakma. AUTO: enerji/izin döndüğünde BMS talebi varsa çalışabilir; bu davranış yetkili onayına açık.
Üretim için açık	U1/PSU/sensör, gerilimli/kuru çıkış, normal/duman fan görevi, dış emniyet izinleri, nihai tel/klemens, kontrol koruma hesabı.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

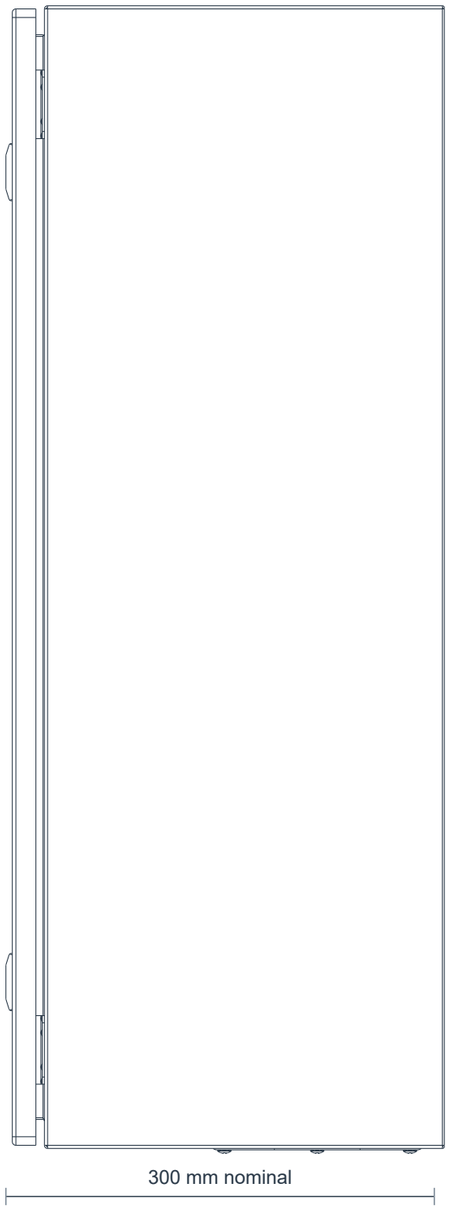
Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R01 | 8/11

KPR-MEK | Kapak kumanda görünüşü ve merkez koordinatları - öneri

KAPAK / ÖNDEN BAKIŞ



YAN GÖRÜNÜŞ



Tag	x	y üstten	İşlev
HL0	300	130	KUMANDA ENERJİSİ
HL1	150	260	M1 ISITMA KUMANDA
HL6	300	260	M6 ISITMA KUMANDA
HL7	450	260	M7 ISITMA KUMANDA
SA1	150	335	M1 / EL-0-OTO
SA6	300	335	M6 / EL-0-OTO
SA7	450	335	M7 / EL-0-OTO
HL5	200	460	FAN KUMANDA
HLF	400	460	FAN KORUMA HAZIR DEĞİL
SA5	150	540	FAN / EL-0-OTO
SB5-START	300	540	FAN BAŞLAT
SB5-STOP	450	540	FAN DURDUR

Kapak uygulama notları
Merkezler: nominal gövde sol üst köşesi, mm. Delik ön önerisi Ø22,5; tolerans/notch ve gerçek kapak kenarları üretici talimatıyla teyit edilecek.
Gövde: NSYCRN86300 + NSYMM86,800x600x300. Seçici/arka kontak derinliği70mm; lamba54mm katalog değeri.
Kapak cihazları katalog ön zarfıyla gösterildi; gerçek üretici gövde CAD korunmuştur. Bu pafta delme serbest bırakması değildir.
Yeşiller bobin kumanda göstergesidir. Kırmızı yalnız fan koruma hazır durumuna ilişkindir.
Kablo demeti, kapak PE bağı, menteşe/lock ve açılma süpürme hacmi ayrıca doğrulanır.

Kapak donanımı R01 yeni önerisidir. Üretici kesim ve arka hacim kontrolü tamamlanmadan delik açılmaz.

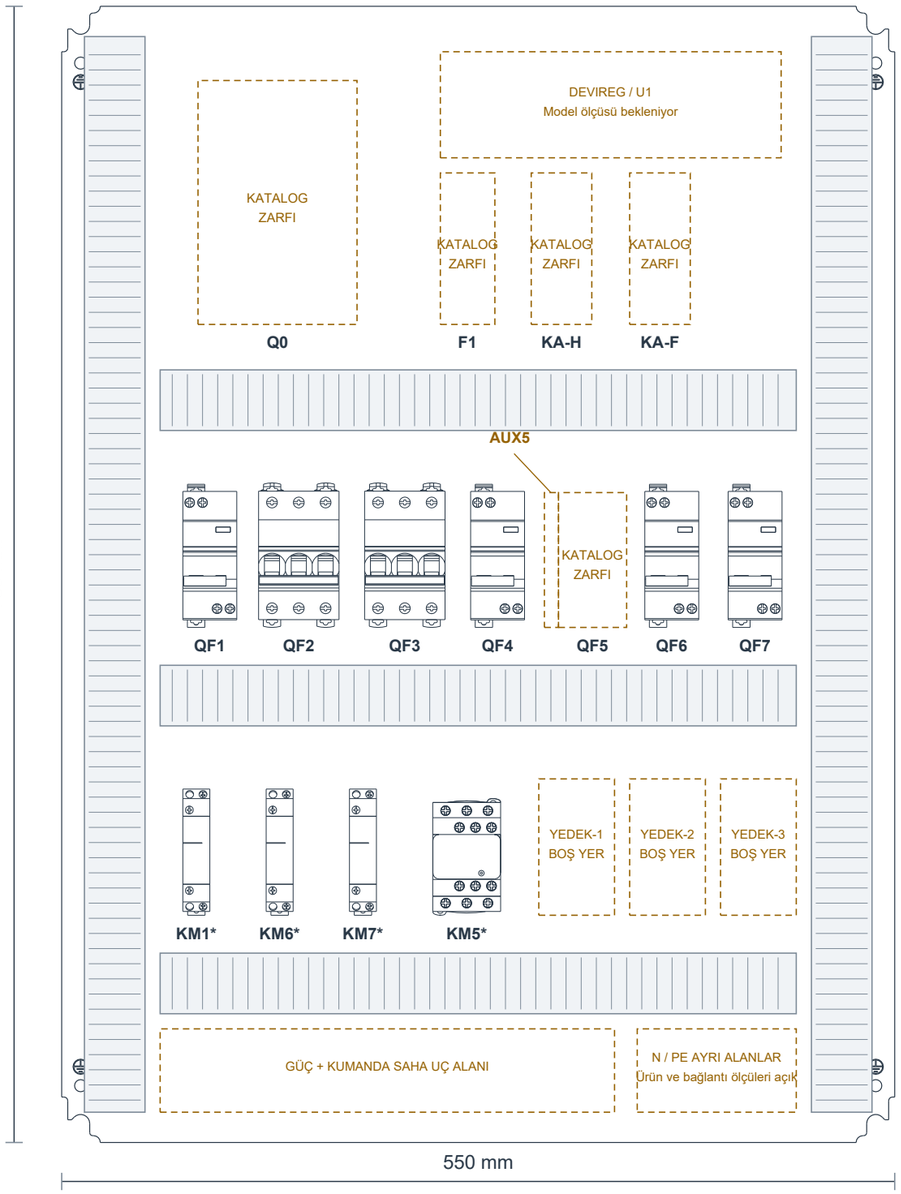
Gövde CAD: NSYCRN86300. Kapak donanımı ve artikül/işlev/koordinat eşlemesi ortak teknik kayıttadır.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R01 | 9/11

KPR-MEK | Ölçülü iç montaj önerisi / saha uçları

MONTAJ PLAKASI / ÖNDEN BAKIŞ



Başlangıç: plaka sol alt köşe (0,0); x sağa, y yukarı; bütün koordinatlar mm.

Tag	x / y	G x Y / CAD zarfı	Montaj durum notları
Q0	90 / 540	105.0 x 161.0	Siyah: mevcut gerçek üretici CAD. Q0/QF5/F1/KA-H/KA-F/AUX5 ölçülü veya ayrılan zarf; gerçek ön görünüş değildir.
QF1	80 / 340	35.6 x 94.5	
QF2	130 / 340	53.1 x 95.4	Kanallar 40 mm genişlikli yer önerisidir. Klemens, N/PE ve kumanda bölgeleri ürün geometrisi değildir.
QF3	200 / 340	53.1 x 95.4	
QF4	270 / 340	35.6 x 94.5	CAD dış zarfı, ürün katalog nominal ölçüsünden farklı olabilir; projeksiyon korunmuştur.
QF5	328 / 340	45.0 x 89.0	
QF6	385 / 340	35.6 x 94.5	F1 ve KA-H/KA-F eklendi. U1 modeli, dış izinler ve nihai arayüz seçimi açık; alanlar yeniden doğrulanacak.
QF7	440 / 340	35.6 x 94.5	
KM1*	80 / 150	17.8 x 83.3	Cihaz dış zarflarında 2D çakışma yok. Servis/kablo boşlukları ve ısı/derinlik kontrolü tamamlanmadı.
KM5*	245 / 150	44.8 x 77.0	
KM6*	135 / 150	17.8 x 83.3	Her tek faz hat N damarı kendi RCBO üzerinden; ısıtma N damarları kendi 2NO kutbundan ayrı geçecek.
KM7*	190 / 150	17.8 x 83.3	
F1	250 / 540	36.0 x 100.0	Klemens numarası, türü ve adedi belirlenmedi. 27 çıkış iletken ucu klemens satın alma miktarı değildir.
KA-H	310 / 540	40.0 x 100.0	
KA-F	375 / 540	40.0 x 100.0	Kumanda Nc nötrü yük RCBO nötrleriyle birleştirilmez. M5 N yedek; kapak PE bağı ve kontrol saha uçları kesin projede işlenecek.
AUX5	318.7 / 340	9.3 x 89.0	

Saha hattı	Güç yolu	İletken / kablo mm²
M1	QF1 -> KM1*	3 uç / 3x2,5 NHXMH
M2	QF2	5 uç / 5x10 N2XH
M3	QF3	5 uç / 5x4 N2XH
M4	QF4	3 uç / 3x2,5 NHXMH
M5	QF5 -> KM5*	5 uç / 5x2,5 NHXMH
M6	QF6 -> KM6*	3 uç / 3x2,5 NHXMH
M7	QF7 -> KM7*	3 uç / 3x2,5 NHXMH

QF3: aynı MCB çerçevesi kullanımı öneridir.

Q0/QF5 ölçü dayanağı: CAT-DIM kaydı.

ÜRETİCİ CAD KAYNAK İZİ

Plaka NSYMM86: MCADUE0002952_2D-top.dxf

A9DC4610: MCADFD0000962_2D-top.dxf / +90°

A9F89340: MCADFD0000999_2D-front.dxf

A9C20732: MCADFD0000886_2D-front.dxf

LC1D12P7: MCADPP0003369_2D-front.dxf

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R01 | 10/11

Açık kararlar ve müşteri / teknik onay

ID / soru	Konu	Kesinleştirilecek bilgi / karar	Karar sahibi	Cevap / belge / tarih
D01 S01-S03	VRF / M2-M4	Marka/model, elektrik giriş gücü, MCA/MOCP, RCD tipi ve BMS/yangın kumandası.	Müşteri / VRF üreticisi	
D02 S04-S05	Fan / M5	Gerçek güç ve etiket akımı, normal/duman tahliye görevi, sürücü, start/stop ve kilitlemeler. 5,50 kW yalnız planlama kabulüdür.	Müşteri / mekanik proje	
D03 S06-S08	DEVIREG / ısıtma	DEVIREG modeli/sensör/bölge ve 110W güç farkı açık. R01 tek ortak talep senaryosudur; üç bağımsız U1 çıkışı varsayılmadı. Üç harici ısı emniyet izni kaynağı ve bağlantısı teyit.	Müşteri / DEVI	
D04 S09-S11	Besleme / koruma	Gerilim, TN-S/nötr ayırma, Ik, üst koruma, kablo koşulları, seçicilik, RCD/SPD ve pano dayanımı.	Yetkili elektrik mühendisi	
D05 S12	Kumanda / uç planı	R01: 230VAC F1+KA-H/KA-F+EL-0-OTO+fan start/stop önerildi. U1/BMS kuru kontak, harici ısı emniyetleri, tel/uç kodları, C2 koordinasyonu ve oto yeniden başlama onaylanacak.	Otomasyon / pano tasarım	
D06 Yeni	Gövde / montaj	800x600x300 gövde: ek kumanda/kapak donanımıyla bölgesel tedarik, ray/klemens/kanal, derinlik/kapak süpürme, delik toleransı, termal/IP doğrulama açık.	Pano üreticisi / proje	
D07 Kapsam	Tekrar adedi / ülke	Bir pano şeması bazında liste düzenlendi. Fiziksel tekrar adedi ve uygulanacak ülke/standart teyidi. L-1/L-2/EL-1/EL-2, seçilen R5 kapsamı dışında.	Müşteri / yetkili mühendis	

KAYNAK İZİ

SRC-01 | 261020_MahirBey_Kopru_TekHat_R5.pdf | R5 | s.1-4

SRC-02 | KOPRU LINYELER mahir bey.xlsx | Sayfa1!B3:E17 | yük ve kablo bilgileri

SRC-03 | 261020_MahirBey_Kopru_Musteri_Sorulari_Onay_Formu_R0.pdf | s.1-3 | cevaplar boş

SRC-04 | Önceki birleşik müşteri paketi: aynı R5 + SRC-03. İkinci bağımsız miktar kaynağı sayılmadı.

Üretici CAD ve ölçü kayıtları: düzenlenebilir teknik kayıtta dosya adı, SHA-256 ve okuma yöntemiyle saklandı.

MÜŞTERİ GÖRÜŞÜ

☐ Koşullu uygun; cevaplar işlensin ☐ Revize edilsin ☐ Uygun bulunmadı

Müşteri / işveren	Yetkili elektrik mühendisi	Pano üreticisi / kalite
Ad / firma: Tarih / imza:	Ad / ünvan: Tarih / imza:	Ad / görev: Tarih / imza:

Görüş onayı teknik eksikleri kapatmaz. Tasarım doğrulama, imalat izni ve imalat sonrası rutin doğrulama ayrı kayıtlardır.

KOSULLU_TASLAK | Açık teknik kararlar kapanmadan imalat başlatılamaz.

Hazırlayan	Teknik kontrol	Üretim	Kalite kontrol	Müşteri	Doküman / revizyon
Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	Ad / imza / tarih:	261020-MAHIR-KOPRU | R01 | 11/11